

Многошаговые разностные методы

на основе: «Численные методы, часть вторая: численное решение
обыкновенных дифференциальных уравнений»
В.И. Мышенков, Е.В. Мышенков

Формулировка методов

Для решения задачи Коши

$$\frac{du}{dx} = f(x, u) \quad \text{для } x > x_0, \quad u(x_0) = u_0 \quad (4.1)$$

введем сетку $\omega_h = \{x_n = x_0 + nh, \quad n = 0, 1, \dots\}$ с постоянным шагом $h > 0$. Введем сеточные функции $y_n = y(x_n)$, $f_n = f(x_n, y_n)$, $u_n = u(x_n)$, определенные на этой сетке ω_h .

Линейным m -шаговым разностным методом называется система разностных уравнений:

$$\frac{a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} + \dots + a_m y_{n-m}}{h} = b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + \dots + b_m f_{n-m} \quad (4.2)$$

или в компактной форме:

$$\sum_{k=0}^m \frac{a_k y_{n-k}}{h} = \sum_{k=0}^m b_k f_{n-k} ,$$

определенная при $n = m, (m + 1), \dots$, где a_k, b_k — числовые коэффициенты, не зависящие от n , $k = 0, 1, \dots, m$, причем $a_0 \neq 0$. Уравнение (4.2) — это рекуррентное соотношение по определению нового значения $y_n = y(x_n)$ через найденные ранее значения $y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-m}$.

Расчет начинается с $n = m$, то есть с уравнения

$$\frac{a_0 y_m + a_1 y_{m-1} + a_2 y_{m-2} + \dots + a_m y_0}{h} = b_0 f_m + b_1 f_{m-1} + \dots + b_m f_0.$$

Таким образом, для начала расчета необходимо задать m начальных значений $y_0, y_1, \dots, y_{m-1}$. Значение y_0 берется из постановки исходной задачи (4.1) — $y_0 = u_0$. Величины $y_1, y_2, \dots, y_{m-1}$ можно вычислить, например, с помощью метода Рунге–Кутты. Далее будем предполагать, что начальные значения $y_1, y_2, \dots, y_{m-1}$ известны. В отличие от методов Рунге–Кутты в m -шаговых методах (4.2) правые части вычисляются только в точках основной сетки ω_h .

Метод (4.2) называется явным, если $b_0 = 0$, поскольку искомое значение y_n выражается явно через предыдущие значения $y_1, y_2, \dots, y_{n-1}$. Если $b_0 \neq 0$, метод называется неявным. В этом случае для нахождения y_n приходится решать нелинейное уравнение

$$\frac{a_0}{h} y_n - b_0 f(x_n, y_n) = F[y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-m}],$$

где

$$F[y_{n-1}, y_{n-2}, \dots, y_{n-m}] = \sum_{k=1}^m \left(b_k f_{n-k} - \frac{a_k}{h} y_{n-k} \right).$$

Обычно это уравнение решают каким-либо итерационным методом, выбирая некоторое начальное приближение, например, $y_n^{(0)} = y_{n-1}$.

Поскольку коэффициенты уравнения (4.2) определены с точностью до множителя, для полагают

$$\sum_{k=0}^m b_k = 1. \quad (4.3)$$

Это означает, что правая часть разностного уравнения (4.2) аппроксимирует правую часть дифференциального уравнения (4.1).

На практике наибольшее распространение получили методы Адамса, представляющие собой частный случай многошаговых методов (4.2), когда производная $u'(x)$ аппроксимируется только по двум точкам x_n и x_{n-1} , то есть коэффициенты a_k принимают значения:

$$a_0 = -a_1 = 1; \quad a_k = 0, \quad k = 2, 3, \dots, m.$$

Методы Адамса имеют вид

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \sum_{k=0}^m b_k f_{n-k}. \quad (4.4)$$

При $b_0 = 0$ методы Адамса называются явными, в случае $b_0 \neq 0$ — неявными.

Наивысший достижимый порядок аппроксимации неявных m -шаговых методов равен $2m$, а явных — $(2m - 1)$.

Пример многошаговых разностных методов Адамса

Наивысший порядок аппроксимации явных m -шаговых методов Адамса

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \sum_{k=1}^m b_k f_{n-k} \quad (4.15)$$

равен m . Согласно уравнениям (4.14) условия m -го порядка аппроксимации имеют вид:

$$\sum_{k=1}^m k^{l-1} b_k = \frac{1}{l}, \quad l = 1, 2, \dots, m. \quad (4.16)$$

Решая систему (4.16), можно найти коэффициенты метода наивысшего порядка аппроксимации уравнений (4.15) при каждом конкретном m .

Так, при $m = 1$ получается метод Эйлера

$$\frac{y_n - y_{n-1}}{h} = f_{n-1}.$$

При $m = 2, 3, 4, 5$ получаются следующие явные методы m -го порядка аппроксимации:

$$\underline{m = 2}, \quad \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \frac{3}{2}f_{n-1} - \frac{1}{2}f_{n-2}, \quad \psi_{n-m} = O(h^2) \quad (4.17)$$

с локальной погрешностью $\rho = \frac{5}{12}h^3 u^{(3)}(x)$;

$$\underline{m = 3}, \quad \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \frac{1}{12}(23f_{n-1} - 16f_{n-2} + 5f_{n-3}), \quad \psi_{n-m} = O(h^3) \quad (4.18)$$

с локальной погрешностью $\rho = \frac{3}{8}h^4 u^{(4)}(x)$;

$$\underline{m = 4}, \quad \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \frac{1}{24}(55f_{n-1} - 59f_{n-2} + 37f_{n-3} - 9f_{n-4}), \quad \psi_{n-m} = O(h^4) \quad (4.19)$$

с локальной погрешностью $\rho = \frac{251}{720} h^5 u^{(5)}(x)$;

$$\underline{m = 5}, \quad \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = \frac{1}{720}(1901f_{n-1} - 2774f_{n-2} + 2616f_{n-3} - 1274f_{n-4} + 251f_{n-5}), \quad \psi_{n-m} = O(h^5)$$

с локальной погрешностью $\rho = \frac{95}{288} h^6 u^{(6)}(x)$. (4.20)